

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
по дисциплине
«Линейные системы автоматического управления»

по теме:
Свободное движение и устойчивость

Цели работы.

Ознакомление с понятиями свободного движения и устойчивости линейных динамических систем. Ознакомление с аналитическим методом построения областей устойчивости линейных динамических систем.

Освоение принципов построения моделей внешних воздействий — сигналов задания и возмущений (нахождение системы дифференциальных уравнений по свободной составляющей).

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1	Свободное движение	3
1.1.1	Вход-выход	3
1.1.2	Вход-состояние-выход	4
1.2	Устойчивость	6
1.2.1	Типы устойчивости	7
1.2.2	Корневой критерий устойчивости	8
1.2.3	Критерий Гурвица	9
1.2.4	Критерий Рауса	11
1.3	Командный генератор	13
1.3.1	Метод последовательного дифференцирования.....	14
1.3.2	Метод жорданового представления.....	14
2	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....	16
3	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ	19
4	УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ.....	20

1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Свободное движение

При исследовании движений линейных динамических систем принято различать свободную и вынужденную составляющие:

$$y(t) = y_{\text{св}}(t) + y_{\text{в}}(t).$$

Свободная составляющая движения $y_{\text{св}}(t)$ описывает движение системы при отсутствии внешнего воздействия на систему со стороны окружающей среды (т.е. *автономной системы*) и обусловлена ее состоянием в начальный момент времени (**начальными условиями**). Таким образом, свободное движение зависит от динамических свойств системы и начальных условий и не зависит от внешнего воздействия.

1.1.1 Вход-выход

Для линейной системы

$$\begin{aligned} a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = \\ = b_m u^{(m)} + b_{m-1} u^{(m-1)} + \dots + b_1 \dot{u} + b_0 u \end{aligned} \quad (1)$$

свободная составляющая движения является решением однородного линейного дифференциального уравнения

$$a_n y_{\text{св}}^{(n)} + a_{n-1} y_{\text{св}}^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{y}_{\text{св}} + a_0 y_{\text{св}} = 0 \quad (2)$$

и определяется начальными условиями $y^{(i)}(0)$, $i = \overline{0, n-1}$ и коэффициентами a_i , $i = \overline{0, n}$. Таким образом, свободная составляющая движения представляет из себя линейную комбинацию **мод** вида

$$y_{\text{св}i}(t) = t^{k-1} e^{\lambda_i t}, \quad (3)$$

где λ_i – корень характеристического полинома системы (2), а k не превышает кратность соответствующего корня ($k = \overline{1, \kappa}$, где κ – кратность λ_i). В свою очередь

$$y_{\text{св}}(t) = \sum_{i=1}^n c_i y_{\text{св}i}(t),$$

где коэффициенты c_i определяются начальными условиями системы (2).

В случае кратных корней вида $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_\kappa = \alpha$ их общий вклад в движение принимает форму

$$c_1 e^{\alpha t} + c_2 t e^{\alpha t} + \dots + c_\kappa t^{\kappa-1} e^{\alpha t} = e^{\alpha t} \sum_{i=1}^{\kappa} c_i t^{i-1}. \quad (4)$$

Поскольку корни λ_i в общем случае являются комплексными величинами $\lambda_i = \alpha_i + j\beta_i$, вклад в движение пары комплексно-сопряженных корней вида $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta$ можно представить посредством гармоник в форме

$$\begin{aligned} c_1 e^{(\alpha+j\beta)t} + c_2 e^{(\alpha-j\beta)t} &= e^{\alpha t} (c_1 e^{j\beta t} + c_2 e^{-j\beta t}) = \\ &= e^{\alpha t} ((c_1 + c_2) \cos \beta t + j(c_1 - c_2) \sin \beta t). \end{aligned}$$

Поскольку $y_{\text{св}}(t)$ вещественна, коэффициенты при комплексно-сопряженных модах являются комплексно-сопряженными ($c_1 = \overline{c_2}$). Тогда вклад пары корней $\lambda_i = \alpha_i + j\beta_i$ может быть представлен в вещественной форме

$$A e^{\alpha t} \sin(\beta t + \phi), \quad (5)$$

где амплитуда A и фаза ϕ зависят от начальных условий и могут быть определены как

$$\begin{cases} A &= 2\sqrt{c_1 c_2}, \\ A \sin \phi &= c_1 + c_2, \\ A \cos \phi &= j(c_1 - c_2). \end{cases}$$

Случай наличия в системе κ пар комплексно-сопряженных корней следует из совместного рассмотрения (4) и (5):

$$e^{\alpha t} \sum_{i=1}^{\kappa} t^{i-1} A_i \sin(\beta t + \phi_i).$$

1.1.2 Вход-состояние-выход

Для случая представления системы в форме вход-состояние-выход

$$\begin{cases} \dot{x} &= Ax + Bu, & x(0) \\ y &= Cx + Du, \end{cases} \quad (6)$$

различают свободное движение состояния системы

$$x_{\text{св}}(t) = e^{At}x(0)$$

и свободное движение (выхода)

$$y_{\text{св}}(t) = Ce^{At}x(0),$$

где матричная экспонента

$$e^{At} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(At)^i}{i!}$$

может быть определена из спектрального разложения матрицы

$$A_{\Lambda} = S^{-1}AS$$

на основании соотношений

$$A_{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} \rightarrow e^{A_{\Lambda}t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = Se^{A_{\Lambda}t}S^{-1}.$$

Если матрица не обладает спектральным разложением, то можно воспользоваться жордановым разложением

$$A_J = M^{-1}AM$$

на основании соотношения

$$e^{At} = Me^{A_J t}M^{-1}$$

и свойств жордановых клеток для кратных корней

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_i \end{bmatrix} \rightarrow e^{J_i t} = e^{\lambda_i t} \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \dots & \frac{t^{\kappa-1}}{(\kappa-1)!} \\ 0 & 1 & t & \dots & \frac{t^{\kappa-2}}{(\kappa-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & t \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

и комплексно-сопряженных корней

$$J_i = \begin{bmatrix} \alpha_i & \beta_i \\ -\beta_i & \alpha_i \end{bmatrix} \rightarrow e^{J_i t} = e^{\alpha_i t} \begin{bmatrix} \cos \beta_i t & \sin \beta_i t \\ -\sin \beta_i t & \cos \beta_i t \end{bmatrix}.$$

1.2 Устойчивость

Под **устойчивостью положения равновесия** понимают свойство системы сохранять достаточно малые отклонения от равновесия достаточно малыми при малых начальных отклонениях при отсутствии на систему внешнего воздействия. В более практическом (инженерном) смысле **устойчивость** — способность возвращаться в исходное *положение равновесия* после окончания действия на эту систему внешних факторов (внешнего воздействия).

Под **положением равновесия** системы понимается такое состояние системы, в котором она способна оставаться неограниченно долго при отсутствии внешнего воздействия.

Из данных определений следует сделать два важных вывода. Во-первых, устойчивость неразрывно связана со свободным движением системы, поскольку управление $u(t)$ является ничем иным, как внешним воздействием.

Во-вторых, свойства линейных систем позволяют обобщать понятие устойчивости, изначально характеризующее отдельные положения равновесия, на всю систему. Из определения положения равновесия следует, что для системы (6) оно может быть найдено исходя из условия отсутствия движения при $u(t) = 0$, т.е.

$$\dot{x} = Ax = 0.$$

В случае невырожденности матрицы A уравнение имеет единственное решение $x^* = 0$ вне зависимости от конкретной матрицы A . Если же матрица A вырождена, то можно говорить о непрерывном семействе положений равновесия x^* , которое также будет включать в себя $x^* = 0$. Таким образом, для линейной системы возможно вводить понятие устойчивости относительно общей точки равновесия $x^* = 0$, характеризуя всю систему в целом.

Для представления системы (1) положение равновесия (*равновесное положение выхода*) может быть определено из аналогичных соображений исходя из условия

$$y^{(i)}(t) = 0, i = \overline{1, n}.$$

В случае ненулевого коэффициента a_0 положение равновесия у системы единственное и соответствует нулевой координате $y^* = 0$. В случае, если $a_0 = 0$, любой y^* , включая $y^* = 0$, является равновесным положением. Понятие

устойчивости также корректно вводить (*в упрощенном виде*) для всей системы в целом относительно общей точки равновесия $y^* = 0$.

1.2.1 Типы устойчивости

Система (равновесное положение $x^* = 0$) называется **устойчивой по Ляпунову**, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta > 0$ такое, что для всех начальных условий $x(0)$ из области $\|x(0)\| < \delta$ выполняется

$$\|x(t)\| < \varepsilon \quad (7)$$

в любой момент времени $t > 0$, где $\|x\|$ — евклидова норма x . Определение предусматривает, что траектория $x(t)$ системы, начинающаяся в некоторой δ -окрестности положения равновесия, не покидает заданную ε -окрестность. Иными словами, устойчивость по Ляпунову для класса линейных стационарных систем означает *ограниченность* свободного движения системы.

Система (равновесное положение $x^* = 0$) называется **неустойчивой**, если существует такое $\varepsilon > 0$, что для любых сколь угодно малых $\delta > 0$ найдется начальное условие $x(0)$ из области $\|x(0)\| < \delta$, что (7) будет нарушено.

Система (равновесное положение $x^* = 0$) называется **асимптотически устойчивой**, если

- система устойчива по Ляпунову;
- для любых начальных условий $x(0)$ выполняется условие *аттрактивности* (притяжения) положения равновесия

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0.$$

Система (равновесное положение $x^* = 0$) называется **экспоненциально устойчивой**, если существуют числа $\beta > 1$ и $\alpha > 0$ такие, что для любых начальных условий $x(0)$ и $t \geq 0$ выполняется

$$\|x(t)\| \leq \beta e^{-\alpha t} \|x(0)\|.$$

Система (равновесное положение $x^* = 0$) называется **находящейся на границе устойчивости**, если

- система устойчива по Ляпунову;

– система не является асимптотически устойчивой.

В таком случае можно говорить о незатухающем ограниченном свободном движении системы — состояния будут либо сходиться к константам, либо двигаться по траекториям, задаваемым суммой гармоник с постоянными амплитудами.

Во-первых, необходимо отметить, что для рассматриваемых на курсе линейных динамических систем понятия *асимптотической* и *экспоненциальной* устойчивости по своей сути эквивалентны.

Во-вторых, данные определения несложно переформулировать с точки зрения представления системы в форме вход-выход (1), говоря об устойчивости в упрощенном виде, рассматривая лишь выход системы, но не внутренние процессы.

1.2.2 Корневой критерий устойчивости

В соответствии с **корневым критерием** устойчивости, для того чтобы система была **асимптотически устойчива**, необходимо и достаточно, чтобы все корни ее характеристического уравнения/полюсы/собственные числа матрицы A имели отрицательную вещественную часть

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0,$$

т.е. были расположены в левой части комплексной плоскости.

Если хотя бы один из корней имеет положительную вещественную часть

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) > 0,$$

т.е. расположен в правой части комплексной плоскости, то система будет **неустойчивой**.

Случаи попадания корней на мнимую ось требуют более подробного анализа, так как мнимая ось определяет границу устойчивости линейной системы. Условие

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) \leq 0 \tag{8}$$

само по себе не является *достаточным* для вывода об устойчивости системы по Ляпунову, поскольку кратные корни с нулевой вещественной частью способны дать линейно растущие моды (3) вида t^{k-1} .

Таким образом, для того, чтобы система была **устойчива по Ляпунову**, необходимо и достаточно выполнения условия (8) и отсутствия кратных корней характеристического уравнения/полюсов/собственных чисел матрицы A с нулевой вещественной частью.¹

Если хотя бы один из корней *устойчивой по Ляпунову* системы лежит на мнимой оси

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) = 0,$$

то она находится **на границе устойчивости**.

Если же система имеет кратные корни с нулевой вещественной частью, то она будет **неустойчивой**.

1.2.3 Критерий Гурвица

Критерий Гурвица позволяет по коэффициентам характеристического полинома системы (1) $a_i, i = \overline{0, n}$, определить, будут ли корни этого полинома λ_i иметь отрицательную вещественную часть $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$, т.е. что система является **асимптотически устойчивой**. Для проверки системы формируется матрица Гурвица вида

$$\Gamma = \begin{bmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots & 0 & 0 \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_2 & a_0 \end{bmatrix}.$$

Далее рассматриваются определители главных угловых миноров матрицы Гурвица

$$\Delta_1 = a_{n-1}; \quad \Delta_2 = \det \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ a_n & a_{n-2} \end{vmatrix};$$

$$\Delta_3 = \det \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}; \quad \dots; \quad \Delta_n = \det \Gamma.$$

¹Говоря о кратности собственных чисел матрицы A , имеют в виду то, что они *простые в жордановом смысле*, т.е. их геометрическая кратность совпадает с алгебраической кратностью.

Для того чтобы линейная система была **асимптотически устойчива**, необходимо и достаточно, чтобы при положительном старшем коэффициенте a_n ² все определители Гурвица были положительными, т.е.

$$a_n > 0, \quad \Delta_i > 0, \quad i = \overline{1, n}. \quad (9)$$

Теорема Стодолы: Если система **асимптотически устойчива**, то все коэффициенты a_i характеристического полинома системы либо строго положительны $a_i > 0$, либо строго отрицательны $a_i < 0$. Обратное справедливо только для систем не выше 2-го порядка. Если же хотя бы один коэффициент a_i отличается знаком от остальных, то система **неустойчива**.

Если один из определителей Гурвица равен нулю

$$\Delta_i = 0,$$

то строгие условия асимптотической устойчивости нарушаются. Такая ситуация может соответствовать появлению корней на мнимой оси или нулевого корня, однако данного условия недостаточно для однозначного вывода о границе устойчивости, поскольку для информации о кратности корней с нулевой вещественной частью и положении остальных корней требуется дополнительный анализ.

Критерий Гурвица также полезен для определения областей устойчивости на основании анализа системы неравенств (9). Под *областью устойчивости в пространстве параметров* понимается множество значений параметров, при которых система является асимптотически устойчивой. Под *областью неустойчивости*, соответственно, понимается множество значений параметров, при которых система является неустойчивой. Области устойчивости и неустойчивости отделены друг от друга так называемыми *границами устойчивости*, т.е. множествами значений параметров, при которых происходит потеря асимптотической устойчивости, например вследствие появления корней на мнимой оси или нулевого корня. При этом отдельные участки такой границы могут соответствовать устойчивости по Ляпунову, а другие — неустойчивости (например, из-за появления кратных корней с нулевой

²Если старший коэффициент $a_n < 0$, то следует изменить знаки все коэффициентов на противоположные $a_i^* = -a_i$, $i = \overline{0, n}$ и анализировать модифицированную систему с положительным $a_n^* = -a_n > 0$.

вещественной частью). Пример графического представления верхней границы устойчивости на плоскости двух параметров ξ_1 и ξ_2 приведен на рисунке 1. Необходимо также учитывать, что, как правило, решение системы неравенств (9) дает более чем одну границу устойчивости.

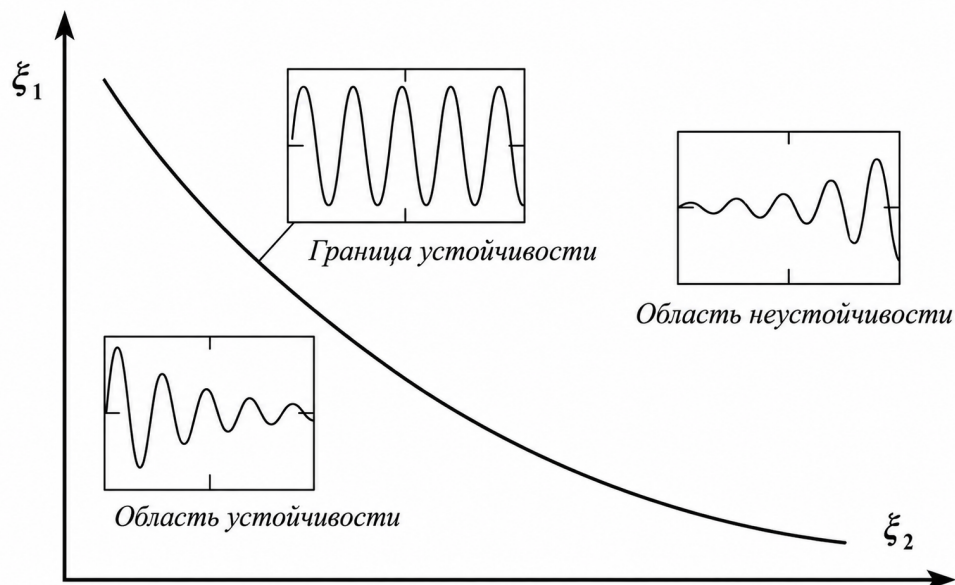


Рисунок 1 — Пример границы устойчивости на плоскости двух параметров ξ_1 и ξ_2

1.2.4 Критерий Рауса

Как и критерий Гурвица, критерий Рауса позволяет по коэффициентам характеристического полинома системы (1) $a_i, i = \overline{0, n}$, определить, будут ли корни этого полинома λ_i иметь отрицательную вещественную часть $\text{Re}(\lambda_i) < 0$, т.е. что система является **асимптотически устойчивой**. Для проверки системы формируется таблица Рауса (см. табл. 1) по следующему алгоритму:

1. первая строка таблицы составляется из коэффициентов a_i начиная с a_n и далее через один в порядке убывания индексов (т.е. если n — четный, то все четные индексы, если нечетный — все нечетные индексы);
2. вторая строка таблицы составляется из коэффициентов a_i , не попавших в первую строку, начиная с a_{n-1} и далее через один в порядке убывания индексов;

3. остальные элементы таблицы определяются как

$$c_{k,i} = c_{k+1,i-2} - r_i c_{k+1,i-1}, \quad r_i = \frac{c_{1,i-2}}{c_{1,i-1}},$$

где k — номер столбца, i — номер строки. Элементы с индексами, выходящими за допустимые пределы, принимаются нулевыми. Число строк таблицы Рауса на единицу больше порядка характеристического уравнения.

Таблица 1 — Таблица Рауса

r_i	$k \backslash i$	1	2	3	...
-	1	$c_{1,1} = a_n$	$c_{2,1} = a_{n-2}$	$c_{3,1} = a_{n-4}$	...
-	2	$c_{1,2} = a_{n-1}$	$c_{2,2} = a_{n-3}$	$c_{3,2} = a_{n-5}$	...
$r_3 = \frac{c_{1,1}}{c_{1,2}}$	3	$c_{1,3} = c_{2,1} - r_3 c_{2,2}$	$c_{2,3} = c_{3,1} - r_3 c_{3,2}$	$c_{3,3} = c_{4,1} - r_3 c_{4,2}$	...
$r_4 = \frac{c_{1,2}}{c_{1,3}}$	4	$c_{1,4} = c_{2,2} - r_4 c_{2,3}$	$c_{2,4} = c_{3,2} - r_4 c_{3,3}$	$c_{3,4} = c_{4,2} - r_4 c_{4,3}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Число *перемен* знака в первом столбце таблицы Рауса равно числу корней характеристического полинома, расположенных в правой комплексной полуплоскости. Следовательно, для того чтобы линейная система была **асимптотически устойчива**, необходимо и достаточно, чтобы при положительном старшем коэффициенте a_n ³ все элементы первого столбца ($k = 1$) были положительны, т.е.

$$c_{1,i} > 0, \quad i = \overline{1, n+1}. \quad (10)$$

Если при построении таблицы Рауса появляется нулевая строка

$$\exists i_0 : \forall k, c_{k,i_0} = 0,$$

то имеет место особый случай критерия Рауса. Такая ситуация указывает на наличие у характеристического полинома корней, симметричных относи-

³Как и в критерии Гурвица, если старший коэффициент $a_n < 0$, то следует изменить знаки всех коэффициентов на противоположные $a_i^* = -a_i$, $i = \overline{0, n}$ и анализировать модифицированную систему с положительным $a_n^* = -a_n > 0$.

тельно начала координат. В частности, при отсутствии корней в правой полуплоскости это соответствует наличию корней на мнимой оси. Для анализа таких случаев используют вспомогательный полином, строящийся по строке, расположенной выше нулевой. Его корни позволяют определить число и кратность корней на мнимой оси.

Как и критерий Гурвица, критерий Рауса может быть полезен для определения областей устойчивости на основании системы неравенств, задаваемых условием (10).

1.3 Командный генератор

Командный генератор (КГ, также автономный генератор, АГ) внешнего воздействия $g(t)$, как правило, описывается моделью в пространстве состояний вида

$$\begin{cases} \dot{z} = Gz, \\ g = Hz, \end{cases} \quad (11)$$

где z — n -мерный вектор состояния командного генератора, G — $n \times n$ матрица постоянных коэффициентов, H — $1 \times n$ вектор-строка постоянных коэффициентов. Модель (11) определяет класс внешних воздействий вида

$$g(t) = He^{Gt}z(0).$$

При этом изменение начальных условий модели (11) обеспечивает генерирование различных реализаций воздействия $g(t)$.

Существует два подхода к синтезу командных генераторов:

- метод последовательного дифференцирования;
- метод жорданового представления.

Рассмотрим оба данных подхода на примере, задавшись требованием построить командный генератор сигнала

$$g(t) = A \sin(\omega t + \phi),$$

где A , ω и ϕ — известные константы.

1.3.1 Метод последовательного дифференцирования

Выберем в качестве первой координаты вектора состояния КГ сам сигнал g , т.е. $z_1 = g$. Дифференцируя z_1 по времени, находим

$$\dot{z}_1 = \omega A \cos(\omega t + \phi).$$

Выберем в качестве второй координаты вектора состояния КГ производную сигнала g , т.е. $z_2 = \dot{g}$. Тогда

$$\dot{z}_2 = -\omega^2 A \sin(\omega t + \phi) = -\omega^2 z_1.$$

Учитывая, что $\dot{g} = \dot{z}_1 = z_2$, окончательно получаем

$$\dot{z}_1 = z_2, \quad \dot{z}_2 = -\omega^2 z_1, \quad g = z_1.$$

Для векторно-матричной формы (11) имеем

$$z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}, \quad H^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

При этом легко видеть, что $z_1(0) = g(0) = A \sin(\phi)$ и $z_2(0) = \dot{g}(0) = \omega A \cos(\phi)$, следовательно

$$z(0) = \begin{bmatrix} A \sin \phi \\ \omega A \cos \phi \end{bmatrix}.$$

1.3.2 Метод жорданового представления

Сигнал $g(t)$ представляет из себя гармонику частоты ω , следовательно характеристический полином системы КГ должен иметь среди корней комплексно-сопряженную пару $\lambda_{1,2} = \pm j\omega$, других же мод (а, следовательно, и корней) не требуется. Таким образом, матрица системы КГ G может быть представлена в вещественной жордановой форме

$$G = \begin{bmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{bmatrix},$$

а выход КГ будет иметь вид

$$\begin{aligned} g(t) &= H e^{Gt} z(0) = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t \\ -\sin \omega t & \cos \omega t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1(0) \\ z_2(0) \end{bmatrix} = \\ &= (z_2(0)h_1 - z_1(0)h_2) \sin \omega t + (z_1(0)h_1 + z_2(0)h_2) \cos \omega t. \end{aligned}$$

Сопоставление данного выражения с желаемым выходом КГ

$$g(t) = A \sin(\omega t + \phi) = A \cos \phi \sin \omega t + A \sin \phi \cos \omega t$$

позволяет получить систему уравнений

$$\begin{cases} z_2(0)h_1 - z_1(0)h_2 = A \cos \phi, \\ z_1(0)h_1 + z_2(0)h_2 = A \sin \phi, \end{cases}$$

решение которой позволяет определить матрицу наблюдения КГ H и начальные условия $z(0)$. Легко заметить, что решение данной системы уравнений не однозначно, поскольку количество неизвестных больше, чем количество уравнений. Бесконечное множество решений в данном случае тесно связано с неоднозначностью самой формы представления вход-состояние-выход, и любое из найденных решений будет соответствовать искомому КГ. Например, можно задаться $h_1 = 1$ и $h_2 = 0$ и вычислить $z_1(0)$ и $z_2(0)$. В таком случае для векторно-матричной формы (11) имеем

$$G = \begin{bmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{bmatrix}, \quad H^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad z(0) = \begin{bmatrix} A \sin \phi \\ A \cos \phi \end{bmatrix}.$$

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1. Свободное движение

1. Для каждого из вариантов (см. табл. 2) задано по шесть наборов значений корней λ_1, λ_2 характеристического уравнения и начальных условий $y(0) = y_0, \dot{y}(0) = \dot{y}_0$ системы второго порядка

$$\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_0 y = u.$$

Вычислить коэффициенты a_1, a_0 и найти аналитическое выражение для свободной составляющей $y_{св}(t)$. Определить тип устойчивости системы на основании корневого критерия. Результаты вычислений занести в табл. 3.

2. Для каждого из наборов значений корней осуществить моделирование свободного движения системы при $t \geq 0$ с соответствующими заданной функции $y_{св}(t)$ параметрами a_1, a_0 и начальными условиями $y(0), \dot{y}(0)$. Построить сравнительный график выхода модели $y(t)$ и аналитически рассчитанной функции свободной составляющей $y_{св}(t)$. Сопоставить полученные графики с определенными ранее типами устойчивости систем.

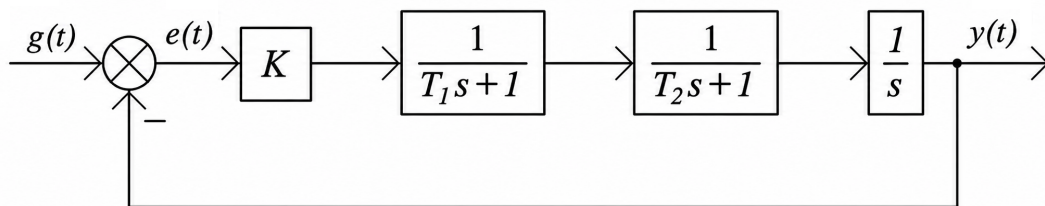


Рисунок 2 — Структурная схема линейной системы третьего порядка

Задание 2. Область устойчивости

1. Собрать схему моделирования (см. рис. 2), установив значение постоянных времени T_1 и T_2 согласно первому набору корней λ_1, λ_2 из Задания 1 соответственно (блок с T_1 должен иметь полюсом своей ПФ λ_1 , аналогично для T_2 и λ_2).

2. Определите аналитически границы области устойчивости в пространстве параметров K и T_1 для построенной системы (при фиксированном T_2), с использованием критерия Гурвица или Рауса. Привести графическое изображение всех границ устойчивости на плоскости двух параметров K и T_1 и определить область устойчивости системы.
3. Задать три набора параметров K , T_1 и T_2 , соответствующих:
 - а) асимптотически устойчивой системе;
 - б) системе на границе устойчивости;
 - в) неустойчивой системе.
4. Для каждого из трех выбранных наборов параметров (K, T_1, T_2) осуществить моделирование свободного движения при $y(0) = 1$, $\ddot{y}(0) = \dot{y}(0) = 0$. Построить соответствующие графики $y(t)$.

Задание 3. Синтез командного генератора

1. В соответствии с вариантом задания (см. табл. 4), построить математическую модель КГ, способного воспроизвести сигнал $g_{\text{ж}}(t)$.
2. Построить схему моделирования КГ, используя только блоки элементарных операций (усилители, интеграторы, сумматоры).
3. Осуществить моделирование работы командного генератора. Построить сравнительный график выхода КГ $g(t)$ и желаемого сигнала $g_{\text{ж}}(t)$, а также график ошибки $e(t) = g_{\text{ж}}(t) - g(t)$.

Содержание отчета

1. Математическая модель исследуемой динамической системы и соответствующая ей схема моделирования.
2. Результаты расчетов (табл. 3).
3. Результаты моделирования (шесть графиков свободного движения).
4. Графическое изображение границ устойчивости на плоскостях двух параметров (K, T_1) областей устойчивости системы.
5. Выбранные наборы параметров (K, T_1, T_2) и соответствующие им результаты моделирования.

6. Расчет параметров и синтез математической модели КГ.
7. Схема моделирования КГ.
8. Результаты моделирования КГ.
9. Листинги аналитических расчетов и графических представлений.
10. Выводы.

3 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ

1. Дайте определение свободной составляющей движения системы. От чего она зависит? От чего не зависит?
2. Что такое мода? Какие моды свободного движения линейных систем существуют?
3. Что такое положение равновесия?
4. Что такое устойчивость?
5. Какие типы устойчивости линейных систем вы знаете? Как они соотносятся между собой?
6. Дайте формулировку корневого критерия устойчивости.
7. Дайте формулировку критерия устойчивости Гурвица.
8. * Дайте формулировку критерия устойчивости Ляпунова-Шипара.
9. * Можно ли на основании критерия Гурвица определить, что система находится на границе устойчивости?
10. Дайте формулировку критерия устойчивости Рауса.
11. Какие выводы можно сделать из таблицы Рауса, если в ней присутствует нулевой элемент в первом столбце?
12. Что такое командный (автономный) генератор? Какие методы синтеза КГ вам известны?
13. * Можно ли найти передаточную функцию КГ?

4 УСЛОВИЯ ВАРИАНТОВ

Таблица 2 — Параметры систем для Задания 1

Вариант	Номер эксперимента											
	1		2		3		4		5		6	
	Начальные условия											
	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$	y_0	$\dot{y}_0$
	1	0	1	0	1	0	0.05	0	0.05	0	0	0.1
	Корни характеристического уравнения											
	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2	λ_1	λ_2
1	-4	-3	$-0.7 + j5$	$-0.7 - j5$	$j5$	$-j5$	$0.7 + j5$	$0.7 - j5$	4	3	-1.2	1.2
2	-6.5	-7	$-0.8 + j6$	$-0.8 - j6$	$j6$	$-j6$	$0.8 + j6$	$0.8 - j6$	6.5	7	-2.1	2.1
3	-3	-2	$-0.5 + j3$	$-0.5 - j3$	$j3$	$-j3$	$0.5 + j3$	$0.5 - j3$	3	2	-0.9	0.9
4	-7	-7.5	$-0.9 + j7$	$-0.9 - j7$	$j7$	$-j7$	$0.9 + j7$	$0.9 - j7$	7	7.5	-2.2	2.2
5	-1	-1.5	$-0.6 + j4$	$-0.6 - j4$	$j4$	$-j4$	$0.6 + j4$	$0.6 - j4$	1	1.5	-0.2	0.2
6	-2	-2	$-0.9 + j7$	$-0.9 - j7$	$j7$	$-j7$	$0.9 + j7$	$0.9 - j7$	2	2	-0.5	0.5
7	-6.5	-7	$-0.7 + j5$	$-0.7 - j5$	$j5$	$-j5$	$0.7 + j5$	$0.7 - j5$	6.5	7	-2	2
8	-6	-6.5	$-0.5 + j3$	$-0.5 - j3$	$j3$	$-j3$	$0.5 + j3$	$0.5 - j3$	6	6.5	-1.8	1.8
9	-7.5	-2.5	$-1.2 + j10$	$-1.2 - j10$	$j10$	$-j10$	$1.2 + j10$	$1.2 - j10$	7.5	2.5	-2.5	2.5
10	-1	-2	$-0.7 + j5$	$-0.7 - j5$	$j5$	$-j5$	$0.7 + j5$	$0.7 - j5$	1	2	-0.3	0.3
11	-2.5	-4.5	$-0.6 + j4$	$-0.6 - j4$	$j4$	$-j4$	$0.6 + j4$	$0.6 - j4$	2.5	4.5	-2.7	2.7
12	-1.5	-4.5	$-0.5 + j3$	$-0.5 - j3$	$j3$	$-j3$	$0.5 + j3$	$0.5 - j3$	1.5	4.5	-2.6	2.6
13	-5.5	-6	$-1.2 + j10$	$-1.2 - j10$	$j10$	$-j10$	$1.2 + j10$	$1.2 - j10$	5.5	6	-1.7	1.7
14	-2	-1.5	$-0.8 + j6$	$-0.8 - j6$	$j6$	$-j6$	$0.8 + j6$	$0.8 - j6$	2	1.5	-0.4	0.4
15	-7.5	-1.5	$-1.1 + j9$	$-1.1 - j9$	$j9$	$-j9$	$1.1 + j9$	$1.1 - j9$	7.5	1.5	-2.4	2.4
16	-4	-4	$-0.8 + j6$	$-0.8 - j6$	$j6$	$-j6$	$0.8 + j6$	$0.8 - j6$	4	4	-1.3	1.3
17	-3	-1	$-1.1 + j9$	$-1.1 - j9$	$j9$	$-j9$	$1.1 + j9$	$1.1 - j9$	3	1	-0.7	0.7
18	-8	-8	$-0.9 + j7$	$-0.9 - j7$	$j7$	$-j7$	$0.9 + j7$	$0.9 - j7$	8	8	-3	3
19	-3	-3	$-0.6 + j4$	$-0.6 - j4$	$j4$	$-j4$	$0.6 + j4$	$0.6 - j4$	3	3	-1	1
20	-4.5	-5.5	$-0.8 + j6$	$-0.8 - j6$	$j6$	$-j6$	$0.8 + j6$	$0.8 - j6$	4.5	5.5	-2.9	2.9
21	-3	-1.5	$-1.2 + j10$	$-1.2 - j10$	$j10$	$-j10$	$1.2 + j10$	$1.2 - j10$	3	1.5	-0.8	0.8
22	-8	-8	$-1 + j8$	$-1 - j8$	$j8$	$-j8$	$1 + j8$	$1 - j8$	8	8	-3.4	3.4
23	-2.5	-2.5	$-1 + j8$	$-1 - j8$	$j8$	$-j8$	$1 + j8$	$1 - j8$	2.5	2.5	-0.6	0.6
24	-5	-5.5	$-1 + j8$	$-1 - j8$	$j8$	$-j8$	$1 + j8$	$1 - j8$	5	5.5	-1.5	1.5
25	-5	-5.5	$-0.9 + j7$	$-0.9 - j7$	$j7$	$-j7$	$0.9 + j7$	$0.9 - j7$	5	5.5	-1.4	1.4
26	-7	-7.5	$-1 + j8$	$-1 - j8$	$j8$	$-j8$	$1 + j8$	$1 - j8$	7	7.5	-2.3	2.3
27	-1	-1	$-0.5 + j3$	$-0.5 - j3$	$j3$	$-j3$	$0.5 + j3$	$0.5 - j3$	1	1	-0.1	0.1
28	-6	-6.5	$-0.6 + j4$	$-0.6 - j4$	$j4$	$-j4$	$0.6 + j4$	$0.6 - j4$	6	6.5	-1.9	1.9
29	-4.5	-5.5	$-0.7 + j5$	$-0.7 - j5$	$j5$	$-j5$	$0.7 + j5$	$0.7 - j5$	4.5	5.5	-2.8	2.8
30	-5.5	-6	$-1.1 + j9$	$-1.1 - j9$	$j9$	$-j9$	$1.1 + j9$	$1.1 - j9$	5.5	6	-1.6	1.6

Таблица 3 — Результаты вычислений для Задания 1

№	Корни		Параметры системы		Начальные условия		Свободная составляющая	Тип устойчивости
	λ_1	λ_2	a_0	a_1	$y(0)$	$\dot{y}(0)$	$y_{св}(t)$	
1								
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
6								

Таблица 4 — Варианты выхода КГ для Задания 3

Вариант	Желаемый выход КГ $g_{ж}(t)$	Вариант	Желаемый выход КГ $g_{ж}(t)$
1	$2e^{-t} \sin(4t) + 0.5 \sin(t)$	16	$2 \sin(2t) \sin(5t)$
2	$7 \sin(2t) \sin(4t)$	17	$2e^{-2.5t} \sin(4t) + 0.2 \sin(7t)$
3	$9e^{-0.2t} \sin(3t + 5) + \sin(t)$	18	$7 \cos(3t) \cos(2t)$
4	$\cos(7t) \cos(3t)$	19	$3e^{-3t} \cos(2t) + 4 \sin(5t)$
5	$8e^{-0.7t} \sin(t) + 0.4 \sin(3t)$	20	$2 \cos(6t) \cos(4t)$
6	$4 \sin(t) \cos(4t)$	21	$3e^{-3t} \sin(4t - 1) + 2 \sin(7t)$
7	$2e^{-t} \sin(3t) + 5 \sin(6t)$	22	$3 \sin(t) \sin(6t)$
8	$3 \cos(2t) \cos(7t)$	23	$7 \sin(4t) \sin(5t)$
9	$4e^{-0.5t} \sin(2t - 1) + \sin(5t)$	24	$4e^{-2t} \sin(7t) + 6 \sin(2t)$
10	$4 \sin(2t) \sin(5t)$	25	$6 \sin(3t) \sin(2t)$
11	$2 \sin(3t) \cos(7t)$	26	$5e^{-0.3t} \sin(5t + 2) + 2 \sin(t)$
12	$4 \sin(2t) \sin(3t)$	27	$7 \sin(t) \sin(8t)$
13	$3e^{-3t} \sin(2t) + 1.5 \sin(5t)$	28	$3e^{-3t} \sin(7t) + 0.5 \sin(3t)$
14	$2 \sin(5t) \sin(4t)$	29	$2 \cos(7t) \cos(2t)$
15	$2e^{-0.1t} \sin(2t + 1) + \sin(4t)$	30	$2e^{-3t} \cos(4t) + 5 \sin(t)$